

华中科技大学 2025~2026 学年第二学期
“ 管理信息系统 ” 结课作业

院（系）：	公共管理学院
班 级：	公共事业管理 2401 班
学 号：	U202416071
姓 名：	梅帅
成 绩：	

2026 年 6 月 22 日

目录

- 一、前期调研——现有系统分析 2
 - 1.1 现有系统核心业务与功能梳理 2
 - (1) 系统入口与导航结构 2
 - (2) 现有业务链路 2
 - (3) 现有功能架构 3
 - 1.2 学生体验痛点分析——聚焦取消与改期场景 3
 - 1.3 现有系统不足总结 4
 - 1.4 改进方向 5
- 二、新系统规划——工单取消与改期子功能 6
 - 2.1 组织模型 6
 - 2.2 C-U 矩阵与子系统划分 6
 - 2.3 E-R 图（实体-联系图） 7
 - 2.4 数据表设计 8
 - (1) 工单状态变更记录表（work_order_status_log） 8
 - (2) 预约时段配置表（schedule_slot_config） 8
 - (3) 取消原因字典表（cancel_reason_dict） 8
 - (4) 消息通知记录表（notification_record） 9
- 三、新系统分析——工单取消与改期子功能 10
 - 3.1 业务流程图 10
 - 3.2 数据流程图（DFD） 11
 - 3.3 核心处理功能说明 11
 - (1) 工单可取消/改期的状态阈值规则 11
 - (2) 改期时段的可选范围 12
 - (4) 取消原因分类与审核规则 12
- 四、新系统设计——工单取消与改期子功能 13
 - 4.1 功能结构图 13
 - 4.2 代码设计 13
 - (1) 工单状态编码 13
 - (2) 取消原因编码 13
 - (3) 改期申请单号编码 13
 - 4.3 输入设计 14
 - (1) 工单取消申请表单 14
 - (2) 改期预约申请表单 14
 - 4.4 输出设计 15
 - (1) 学生端工单状态页输出 15
 - (2) 企业微信消息通知输出 15
 - (3) 管理端申请列表输出 15
- 五、总结与展望 16

华中科技大学生活后勤系统优化方案

——报修工单取消与预约改期子功能

一、前期调研——现有系统分析

1.1 现有系统核心业务与功能梳理

后勤维修平台是华中科技大学后勤服务的重要数字化入口，嵌套于企业微信“华中大微校园—生活后勤”板块中。学生需先选择校区（主校区/同济校区），方可进入维修报修主界面。基于现有系统截图，梳理其完整的业务链路与前端功能架构如下：

（1）系统入口与导航结构

系统整体采用微信内嵌 H5 形态，页面结构简单、层级较浅。首页仅包含“我要报修”与“服务指南”两个功能入口。底部导航栏设有“首页”“事项”“个人中心”三个 Tab 标签页。整体架构为轻量级工具型小程序，功能高度聚焦于报修提交。

（2）现有业务链路

现有系统仅支持“报修提交→工单存储”的正向单向流程，具体链路为：学生登录企业微信→进入生活后勤板块→选择校区→进入后勤维修平台→点击“我要报修”→填写故障地址、故障项目、故障描述、上传图片→提交报修单→工单存入系统后台。提交后，学生可在“事项”页面查看个人报修单列表，但列表仅作信息展示，无任何工单操作按钮（无取消、无改期、无催单）。若需取消或修改报修，学生只能通过页面底部标注的固定维修电话进行线下沟通。

01
老师同学们大家好，我选择的是，生活后勤大系统中的报修工单子系统。

我们先来看看，这个子系统的功能是怎么操作的。
他在生活后勤模块中，还有一个独立的入口和平台。

他是在企业微信工作台中的生活后勤模块，里面有个后勤维修平台，点进去后，我们需要选择主校区还是同济校区报修，接下来就是首页、事项、我的三个Tab标签页，首页有两个卡片，分别是“我要报修”和“服务指南”。

但是我根据不太靠谱的“身边统计学”判断，这个子系统，也就是个这个线上保修系统，他是叫2244保修系统，整个系统是真的用处不大，因为几乎没有人用他，我的寝室长小马哥，每次都是打一个报修电话就了事啦，从来都没有真正提交报修工单。
我真的很怀疑，这个子系统有什么存在意义？可能他最大的意义，是服务于我的管理信息系统结课作业。

02
接下来，我们来看三个有趣有价值的场景，这三个场景暴露了一些基本的问题，相信大家会很有画面感。

(3) 现有功能架构

现有系统前端功能模块如表 1 所示：

功能模块	页面/入口	核心功能	备注
报修提交	首页→我要报修	故障地址选择、故障项目选择、故障描述填写、图片上传、提交报修单	仅支持正向提交
报修单查看	事项 Tab 页	展示个人历史报修单列表、空状态提示	无任何操作按钮
服务指南	首页→服务指南	展示“维修服务流程”“维修服务承诺”两份文件	无取消/改期指引
个人中心	个人中心 Tab 页	展示校园身份信息、“我的消息”入口	无工单管理功能
消息查看	个人中心→我的消息	支持关键词搜索历史消息	无系统主动推送能力
线下联系	页面底部固定电话	拨打维修电话进行线下沟通	唯一的逆向操作渠道

综上，现有后勤维修平台是一个轻量级、单向的报修工具，其核心业务能力仅覆盖“报修提交”“工单查看”两个环节。整个系统没有为学生提供任何工单级别的主动管理能力——无法在线上取消已提交的工单、无法修改预约的上门时间、无法查看工单实时状态变更。这一定位在维修需求简单、沟通成本低的场景下尚可运作，但当学生面临故障自行解决、临时不在宿舍、填报信息有误等实际情境时，系统的功能空白便转化为显著的体验痛点。

1.2 学生体验痛点分析——聚焦取消与改期场景

站在学生用户体验视角，结合实际使用情境，还原三类典型痛点场景：

场景一：故障自行解决，想要取消工单

学生小马发现宿舍空调不制冷，通过 2244 平台提交了报修工单。提交后半小时，小马自行检查发现是遥控器电池没电，更换电池后空调恢复正常。小马试图取消已提交的工单，但在平台上找不到任何“取消”按钮。小马只能拨打页面底部维修电话，占线三次后才接通，口头说明情况后由对方手动记录取消。整个过程耗时约 20 分钟，且无任何书面确认凭证，无法确认工单是否真正被取消。

场景二：临时有事不在宿舍，想改上门时间

学生阿甘预约了周三 14:00-16:00 的维修上门服务，但临时接到导师通知需

03

这个小系统的具体问题，经过我的调查，我发现，核心是三个“没有”。

第一，没有线上操作入口。学生提交工单之后就完全失去了控制权，想取消、想改上门时间，系统里连个按钮都没有，唯一的渠道就是打线下电话。我们实际模拟过，高峰期平均要等15分钟才能接通，非常折腾。

第二，没有标准化处理规则。能不能取消、改期能不能批，全靠接电话的工作人员口头判断，没有统一标准；而且全程没有书面记录，改没改成、记没记上，学生心里完全没底。

第三，没有结果反馈机制。电话里说完改时间，之后就没下文了。师傅有没有收到通知？改期有没有确认？全是信息黑洞，学生只能在宿舍干等。

参加组会。阿甘想将上门时间改为周四上午，但在平台上找不到“修改时间”或“改期”入口。阿甘再次通过电话沟通，维修人员已出发前往宿舍，造成维修人员空跑一趟，阿甘也被要求在电话中反复解释原因，体验不佳。

场景三：填报信息有误，想撤回重填

学生喻嘉在填写报修单时误选了错误的故障项目（将“水管漏水”选为“电路故障”），提交后才发现错误。由于系统无编辑或撤回功能，喻嘉只能重新提交一份正确的工单，而错误的工单仍然存在于系统中，造成了工单冗余和维修资源的误分配。 所以这就是一个问题？万一我们填错了工单，该怎么办？

1.3 现有系统不足总结

基于上述三类典型场景的反推分析，现有后勤维修平台在工单生命周期管理方面存在以下三点核心不足：

不足一：缺少线上取消与改期操作入口，学生无工单自主管理权。现有系统仅提供“提交”这一种操作，学生在提交工单后便完全丧失了对工单的控制能力。取消和改期这两种最基本的工单管理需求，在系统中无任何线上入口，学生被迫转入线下电话渠道。这与当前高校信息化建设中“让数据多跑路、让师生少跑腿”的理念背道而驰。

不足二：缺少标准化流程处理机制，线下电话沟通效率低且无留痕。现有的“电话取消/改期”模式完全依赖人工沟通，存在三大问题：电话可能占线或无人接听，沟通效率低；口头沟通无书面记录，后续追溯困难；取消/改期的处理结果取决于接听人员的个人判断，缺乏统一的业务规则（如工单已开工是否允许取消）。这种非标准化的处理方式既增加了后勤人员的工作负担，也无法保障学生的权益。

不足三：缺少状态同步与消息通知机制，操作结果无法即时反馈。现有系统没有主动推送通知的能力，“我的消息”页面仅支持关键词搜索历史消息。学生提交取消/改期请求后，无法实时获知处理进度和结果：工单是否已被取消？改期是否已确认？维修人员是否已知晓变更？这些关键状态信息对学生而言完全不可见，形成了信息黑洞。

04
所以，我们该怎么解决这些问题？在最开始的时候，我只想到了三个基本的方向。

1.4 改进方向

基于上述不足分析，本方案明确升级改造的范围边界：仅聚焦于在现有后勤维修平台基础上，补充“报修工单取消与预约改期”这一单一子功能。该子功能不涉及报修提交优化、智能派单、服务评价等平台其他模块。具体改进方向包括：

（1）补充线上操作入口：在“事项”页面的工单列表中，为每个处于可操作状态的工单增加“取消工单”与“改期预约”两个操作按钮，使学生能够在线上自主发起取消和改期请求。

（2）建立流程化处理逻辑：设计从“学生发起申请→系统校验工单状态→自动/人工审核→工单状态更新→消息通知学生”的完整业务流程，明确各环节的处理规则（如工单已开工则不允许取消、改期时段需提前 N 小时等），确保每一笔取消/改期操作都有据可查。

（3）实现状态同步与消息通知：通过企业微信消息推送能力，在工单状态发生变更时，实时通知报修学生和维修人员，确保信息同步、消除信息黑洞。同时在学生端的“事项”页面同步展示工单状态变更记录。

05

为了真正落实这个方向，我们得先尝试解析这个系统，尽管这个系统看似很简陋，但是存在的估计就是合理的，他一定是有自己的基础的组织模型的。当然，这些都是我通过日常观察得到的一些发现，可能比较粗糙吧。

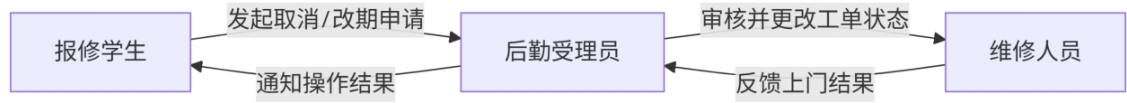
二、新系统规划——工单取消与改期子功能

2.1 组织模型

工单取消与预约改期子功能涉及三类核心角色：报修学生、后勤受理员、维修人员。各角色在取消/改期流程中的职责与协作关系如下：

角色	职责描述	核心操作	协作对象
报修学生	报修工单的发起者和服务对象，在工单生命周期内拥有取消和改期的主动申请权	发起取消申请、发起改期预约、查看申请进度、接收审核结果通知	后勤受理员
后勤受理员	后勤管理部门的业务处理人员，负责审核学生的取消/改期申请，协调维修资源调度	审核取消原因、审批改期时段、确认工单状态变更、手动处理异常工单	报修学生、维修人员
维修人员	维修服务的执行者，在工单发生变更时接收通知并调整排班计划	接收工单变更通知、确认新时段安排、反馈到场维修状态	后勤受理员

我发现，我们每一次提出要保修，都是一个后勤受理员，就是一个接电话的工作人员，过了一段时间，才会有维修人员，也就是维修师傅上门来做具体的修理工作。



2.2 C-U 矩阵与子系统划分

围绕工单取消与预约改期功能，识别核心数据类与功能模块的创建（C）与使用（U）关系，构建 C-U 矩阵如下：

数据类 \ 功能模块	取消申请提交	改期申请提交	申请审核处理	工单状态更新	消息推送
工单数据	U	U	C/U	C	U
预约时段数据		U	C/U		
取消原因数据	U		U		
消息数据					C

基于 C-U 矩阵的聚类分析，将该子功能划分为三个子模块：

子模块	包含功能	核心职责	模块边界
学生端工单操作子模块	取消申请提交、改期申请提交	为学生提供线上取消和改期的操作入口，收集申请数据并提交至后台	仅处理前端交互与数据收集，不涉及审核逻辑
后台审核处理子模块	申请审核处理、工单状态更新	依据预设规则自动审核或转人工审核，执行工单状态变更，更新数据表	仅处理后台业务逻辑，不直接面向学生
消息通知子模块	消息推送	在工单状态变更后，向学生和维修人员推送企业微信消息通知	仅负责消息触达，不参与业务决策

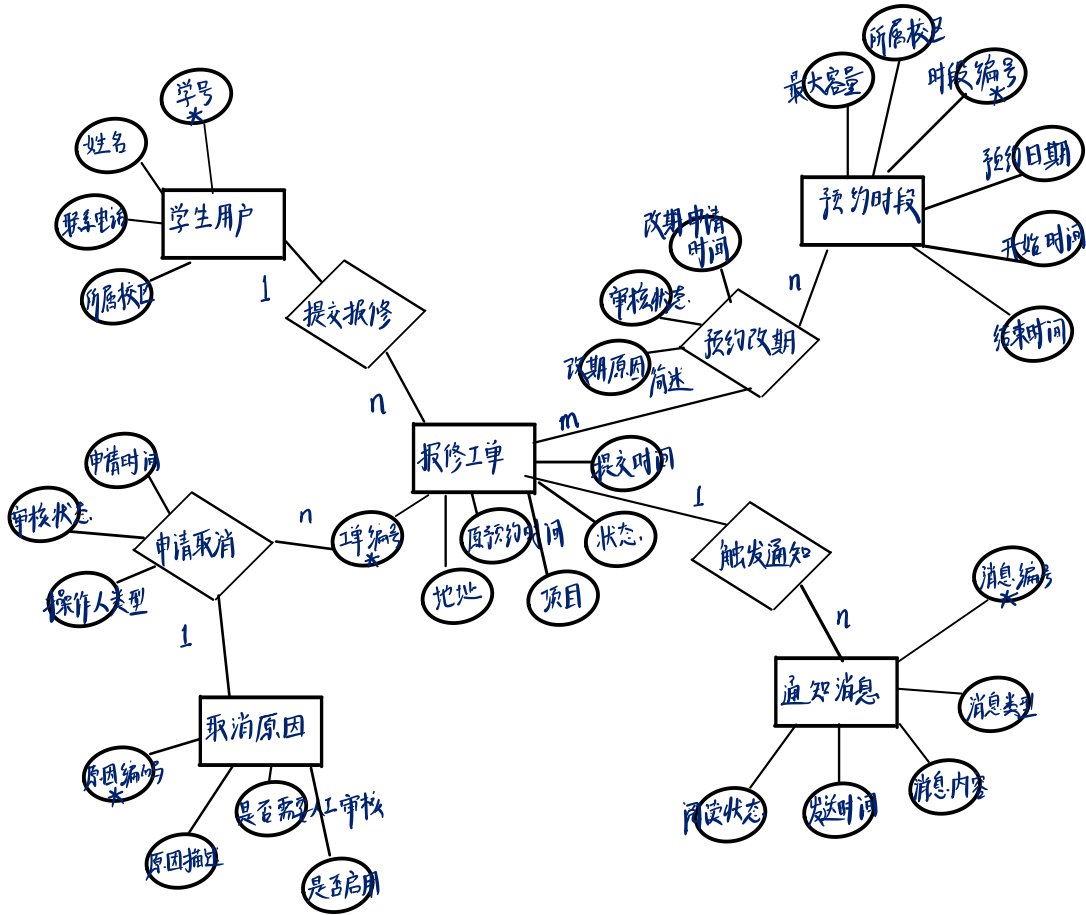
06

接下来，就是针对这个似乎没什么用的线上系统，我提出了一些创新的点子，也就是我的一些小巧思，我觉得这个报修工单系统，必须要加上两个基本的功能，也就是撤销和修改。就跟投诉淘宝客服一样，必须要能撤销和修改我们的投诉事由。如果上交了，就不让修改了，就很有可能造成情况有变带来的信息不对称！具体来说，这有五个新加入的功能：

07
接下来，就是我为新型的报修工单系统，设计的ER图，我敢信誓旦旦地保证，接下来的实体联系图，以及业务流程图，还有数据流程图，都是我手动绘画编辑的，因为AI绘图真的是丑的无话可说，而且本学期我也被AI吓怕了。
这个ER图中，有五个实体，他们的联系如下：

2.3 E-R 图（实体-联系图）

识别工单取消与改期子功能涉及的五个核心实体：学生用户、报修工单、预约时段、取消原因、通知消息。各实体的核心属性及实体间联系如下：



实体联系说明：

- (1) 学生用户与报修工单：一对多（1:n）。一个学生可以提交多个报修工单，一个工单仅属于一个学生。
- (2) 报修工单与预约时段：~~一对~~（1:1）。一个工单对应一个预约上门时段。
~~多对多~~ m:n
- (3) 报修工单与取消原因：多对一（n:1）。多个工单的取消可关联同一个取消原因分类。
- (4) 报修工单与通知消息：一对多（1:n）。一个工单的状态变更可触发多条通知消息。

2.4 数据表设计

基于 E-R 图，设计以下四张核心数据表：

(1) 工单状态变更记录表 (work_order_status_log)

字段名	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
log_id	INT	PK	NOT NULL	变更记录编号，自增主键
order_id	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	工单编号，关联报修工单表
student_id	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	学号，关联学生用户表
from_status	VARCHAR(2)		NOT NULL	变更前工单状态编码
to_status	VARCHAR(2)		NOT NULL	变更后工单状态编码
change_type	VARCHAR(10)		NOT NULL	变更类型：CANCEL 取消 /RESCHEDULE 改期
reason_code	VARCHAR(4)	FK		取消/改期原因编码
new_schedule_time	DATETIME			改期后新预约时间（取消时为空）
operator_type	VARCHAR(10)		NOT NULL	操作者类型：STUDENT/ADMIN
change_time	DATETIME		NOT NULL	状态变更时间

(2) 预约时段配置表 (schedule_slot_config)

字段名	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
slot_id	INT	PK	NOT NULL	时段编号，自增主键
slot_date	DATE		NOT NULL	预约日期
start_time	TIME		NOT NULL	时段开始时间，如 14:00
end_time	TIME		NOT NULL	时段结束时间，如 16:00
max_capacity	INT		NOT NULL	该时段最大可预约工单数
current_count	INT		NOT NULL	当前已预约工单数
is_available	TINYINT		NOT NULL	是否可选：1 可选/0 不可选
campus	VARCHAR(10)		NOT NULL	所属校区

(3) 取消原因字典表 (cancel_reason_dict)

字段名	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
reason_code	VARCHAR(4)	PK	NOT NULL	取消原因编码
reason_desc	VARCHAR(50)		NOT NULL	取消原因描述
need_review	TINYINT		NOT NULL	是否需要人工审核：1 需要/0 自动通过
is_active	TINYINT		NOT NULL	是否启用：1 启用/0 禁用
sort_order	INT			显示排序号

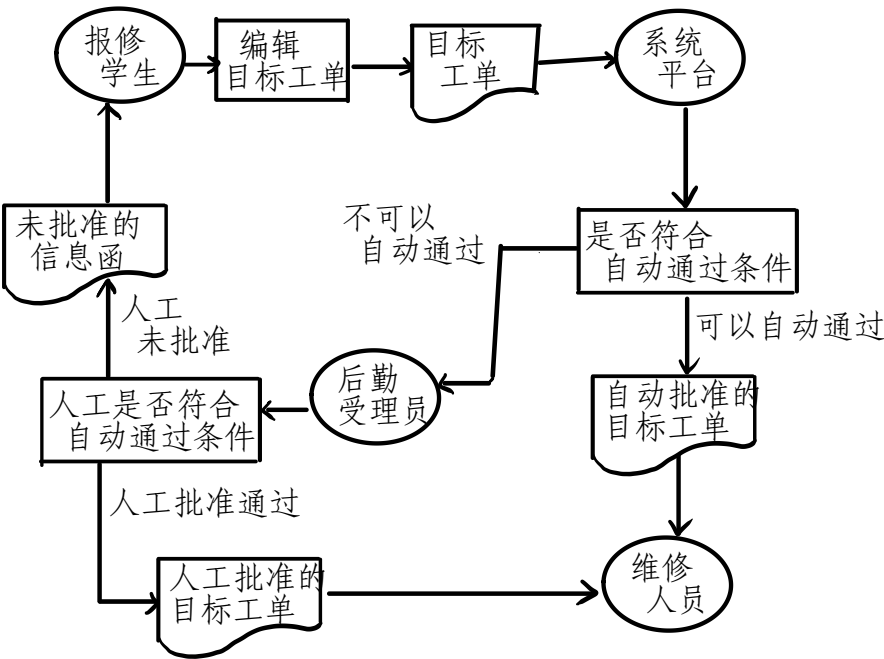
(4) 消息通知记录表 (notification_record)

字段名	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
msg_id	INT	PK	NOT NULL	消息编号，自增主键
order_id	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	关联工单编号
student_id	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	接收消息的学生学号
msg_type	VARCHAR(20)		NOT NULL	消息类型： CANCEL_SUCCESS/RESCHEDULE_CONFIRM等
msg_title	VARCHAR(100)		NOT NULL	消息标题
msg_content	TEXT		NOT NULL	消息正文
send_time	DATETIME		NOT NULL	发送时间
read_status	TINYINT		NOT NULL	阅读状态：0 未读/1 已读
read_time	DATETIME			阅读时间
channel	VARCHAR(20)		NOT NULL	推送渠道：WECOM 企业微信/INAPP 站内

三、新系统分析——工单取消与改期子功能

3.1 业务流程图

采用业务流程图展示“学生发起取消/改期申请→系统校验工单状态→自动/人工审核→工单状态更新→消息通知学生”的完整业务流程。业务涉及四个主体：报修学生、系统平台、后勤受理员、维修人员。



核心流程说明：

- (1) 学生发起：学生在“事项”页面选择目标工单，点击“取消工单”或“改期预约”按钮，填写申请表单并提交。
- (2) 系统校验：系统接收到申请后，首先校验工单当前状态。若工单状态为“已开工”（维修人员已出发），则直接拒绝操作，并提示学生通过电话紧急联系；若工单状态为“待受理”或“已受理（未开工）”，则进入审核环节。
- (3) 自动/人工审核：对于“故障已自行解决”“信息填报错误”等简单取消原因，系统自动审核通过；对于涉及维修人员已排班等复杂改期场景，系统转人工审核，由后勤受理员确认。

08

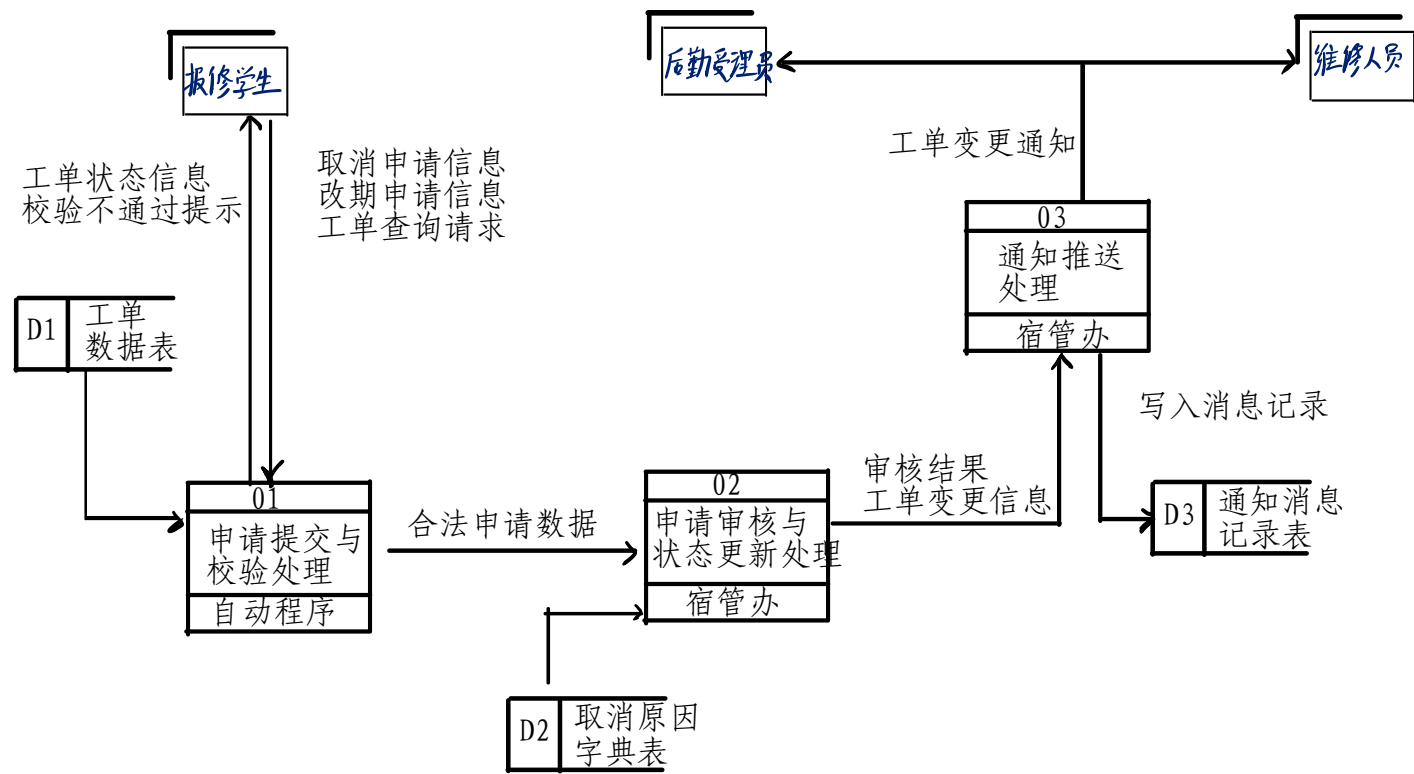
接下是我绘制的新系统的业务流程图，尽管有点简陋，但我相信，他是能够让人看懂的，而且是具有可操作性的！

09
接下来是数据流程图，这也是我手绘的，也算是我的小巧思吧。总体来看，他就是从业务流程图推导出来的，在这里我就不再赘述啦

（4）状态更新与通知：审核通过后，系统更新工单状态，写入状态变更日志，并通过企业微信向学生推送审核结果通知，同时向维修人员推送工单变更通知。

3.2 数据流程图（DFD）

采用分层数据流程图描述数据在系统中的流转逻辑：



数据流说明：

（1）顶层 DFD（DFD-0）：明确两个外部实体（报修学生、后勤受理员）与核心处理系统之间的数据流——学生向系统提交取消/改期申请并查询工单状态，系统向学生推送审核结果通知，后勤受理员接收变更通知。

（2）一层 DFD（DFD-1）：将核心处理拆解为三个子过程——P1 申请提交处理（接收并校验学生申请）、P2 审核处理（依据规则自动审核或转人工）、P3 通知推送处理（生成并发送消息）。三个数据存储 D1 工单数据、D2 取消原因字典、D3 通知消息记录支撑整个数据流转。

3.3 核心处理功能说明

（1）工单可取消/改期的状态阈值规则

工单的生命周期状态包括：01—待受理、02—已受理（未派单）、03—已派单（未开工）、04—已开工（维修中）、05—已完成、06—已取消。其中，状态 01-03 范围内的工单允许学生发起取消或改期操作；状态 04 的工单不允许取消，

仅可通过电话紧急联系；状态 05 和 06 的工单为终态，不再接受任何操作。该阈值规则的核心设计原则是：一旦维修人员已出发前往现场（状态 04），取消将造成显著的资源浪费，学生端的自主操作权限应被收回。

（2）改期时段的可选范围

系统提供未来 3 个工作日内的可预约时段供学生选择,每个时段为 2 小时(如 8:00-10:00、10:00-12:00、14:00-16:00、16:00-18:00)。每个时段设置最大容量上限（如每时段最多 4 单），当某时段已满时自动标记为不可选。改期申请提交时，系统校验目标时段的可用容量，容量不足时提示学生另选时段。该设计既保障了学生的选择自由度，也避免了维修资源的过度集中。

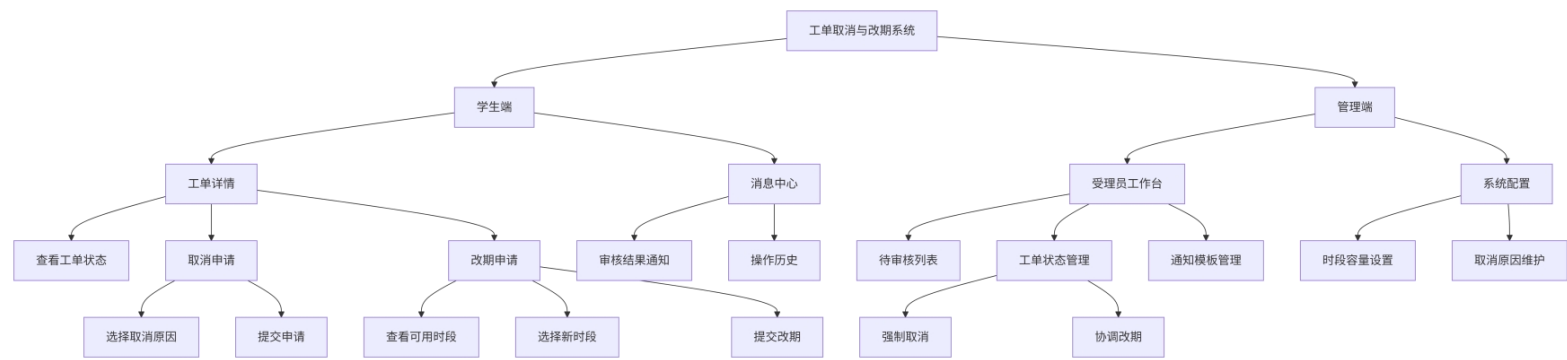
（4）取消原因分类与审核规则

取消原因编码	取消原因描述	审核方式	说明
C01	故障已自行解决	自动通过	学生自行修复，无需维修人员上门
C02	信息填报错误	自动通过	学生填写了错误的故障信息，允许直接取消
C03	临时不在宿舍	自动通过	学生因个人原因无法接待维修上门
C04	重复提交工单	自动通过	同一故障被重复提交
C05	其他原因	人工审核	不属于上述分类的特殊情况，转后勤受理员人工审核

四、新系统设计——工单取消与改期子功能

4.1 功能结构图

工单取消与改期子系统按“学生端—管理端”两大维度拆解，形成三个一级模块、九个二级功能、二十七个三级功能点的树状结构：



功能结构说明：

学生端工单操作模块（一级）下设工单取消申请、预约改期申请、申请进度查询三个二级功能，每个二级功能再拆解为三个三级操作点，覆盖了从“发起申请→填写信息→查看结果”的完整学生操作链路。管理端审核处理模块（一级）下设取消原因审核、改期时段审批、工单状态管理三个二级功能。消息通知模块（一级）下设企业微信消息推送、站内通知管理、消息模板配置三个二级功能，承担整个子系统的消息触达职责。

4.2 代码设计

针对工单取消与改期子功能涉及三类核心编码，设计统一的编码规则：

（1）工单状态编码

编码	状态名称	说明	允许的操作
01	待受理	工单已提交，尚未分派处理人员	取消、改期
02	已受理	工单已被受理，尚未指派维修人员	取消、改期
03	已派单	已指派维修人员，尚未开工	取消、改期
04	已开工	维修人员已出发/到达现场	仅电话联系
05	已完成	维修服务已确认完成	不可操作（终态）
06	已取消	工单已被取消	不可操作（终态）

（2）取消原因编码

编码结构：C + 两位数字序号。如 C01=故障已自行解决，C02=信息填报错误，C03=临时不在宿舍，C04=重复提交工单，C05=其他原因。

（3）改期申请单号编码

编码结构：RS + 年月日（6 位） + 四位流水号。共 12 位字符。示例：RS2606220001 表示 2026 年 6 月 22 日提交的第 0001 号改期申请。取消申请单号同理，前缀为 CL。

10
最后就是代码设计的部分啦，我感觉这比较常规，也很无聊，还很枯燥。但考虑到我不是科班出身，就只能借助一些好用的智能体，帮我设计具体的编码细节，所以这些表格看起来确实很专业，我们就跳过吧。

4.3 输入设计

设计两类核心输入表单，适配移动端 H5 操作场景：

（1）工单取消申请表单

序号	输入项	输入类型	是否必填	校验规则	错误提示
1	工单编号	自动带入（只读）	是	系统自动填充当前工单编号	—
2	工单摘要	自动带入（只读）	是	显示故障项目+故障描述摘要	—
3	取消原因	下拉选择	是	从取消原因字典表取值	请选择取消原因
4	补充说明	多行文本	否	最多 200 字	说明内容不超过 200 字
5	确认勾选	复选框	是	用户需勾选“我已阅读取消须知”	请确认取消须知

（2）改期预约申请表单

序号	输入项	输入类型	是否必填	校验规则	错误提示
1	工单编号	自动带入（只读）	是	系统自动填充	—
2	原预约时间	自动带入（只读）	是	显示当前预约的上门时间	—
3	新预约日期	日期选择器	是	可选范围：未来 3 个工作日内	请选择有效的改期日期
4	新预约时段	时段选择（按钮组）	是	根据日期加载可用时段，满额时段置灰	请选择可用的时间段
5	改期原因	下拉选择	是	从改期原因字典取值	请选择改期原因
6	补充说明	多行文本	否	最多 200 字	说明内容不超过 200 字

4.4 输出设计

设计三类核心输出场景，明确输出内容、触发时机与展示载体：

（1）学生端工单状态页输出

输出项	输出内容	触发条件	展示载体
工单状态标识	当前工单状态：待受理/已受理/已派单/已开工/已取消等	页面加载时查询	事项页面→工单详情
操作按钮	根据状态阈值显示“取消工单”“改期预约”按钮	工单状态为01/02/03 时显示	事项页面→工单详情→操作区
状态变更时间线	按时间倒序展示工单的状态变更记录	工单发生任何状态变更后	事项页面→工单详情→变更记录
申请进度提示	显示“审核中”“已通过”“已拒绝”的进度状态	学生提交申请后实时更新	事项页面→工单详情→申请进度

（2）企业微信消息通知输出

消息类型	消息模板示例	触发时机	接收人
取消成功通知	【报修取消】您提交的[空调维修]工单已成功取消。如有需要可重新报修。	工单状态更新为“已取消”后	报修学生
改期确认通知	【时间变更】您的[水管维修]工单上门时间已变更为6月23日14:00-16:00，请确保该时段有人在场。	改期审核通过后	报修学生
改期拒绝通知	【改期未通过】您的[电路维修]工单改期申请未通过，原因：所选时段已满，请重新选择。	改期审核未通过时	报修学生
工单变更通知	【工单变更】工单[W020260622001]已被学生取消，原预约6月22日10:00-12:00时段已释放。	工单取消/改期后	维修人员

（3）管理端申请列表输出

输出项	输出内容	触发条件	展示载体
待审核列表	按提交时间倒序排列的待审核取消/改期申请	有新的取消/改期申请提交时	后勤管理后台→申请审核页面
申请详情	工单信息+学生填写的取消/改期原因+补充说明	管理员点击列表项时	申请审核页面→申请详情弹窗
审核操作区	提供“通过”“拒绝”按钮及审核意见输入框	管理员查看申请详情时	申请详情弹窗→底部操作区
处理记录	按时间倒序展示所有已处理的申请及审核结果	页面加载时查询	申请审核页面→历史记录 Tab

11

现在就直接说结论吧，我个人感觉我的上述的方案，还是有趣有价值的，但又没有可操作性呢？或者，会不会落实到实践中呢？那就要看紫菰管理团队的心情啦！总得来说，这个系统的价值，体现在三个方面：

12

最后，我要感谢310的三个同学，小马，阿甘，以及喻嘉，他们给我推荐了好用的智能体CherryStudio，他确实很强大里面的智能体功能甚至能帮我生成APA格式的参考文献word，但我真的不敢滥用。以上就是我的方案小巧思，还请大家批评指正，谢谢大家！

五、总结与展望

本方案以华中科技大学后勤维修平台为对象，聚焦“报修工单取消与预约改期”这一单一子功能，完成了从前期调研、系统规划、系统分析到系统设计的完整管理信息系统开发流程。方案的核心价值体现在以下三个方面：

第一，补齐功能空白。现有 2244 平台仅支持正向报修提交，学生在工单生命周期内完全丧失自主管理权。本方案补充的取消与改期子功能，首次为学生提供了线上化的工单逆向操作能力，实现了从“提交后无能为力”到“全流程自主可控”的体验跃迁。

第二，标准化业务流程。通过设计完整的泳道式业务流程、分层数据流程图和明确的状态阈值规则，将原本依赖线下电话的非标准化沟通，转变为系统化、可追溯、有据可查的线上流程。这不仅提升了学生的使用体验，也降低了后勤管理人员的沟通协调成本。

第三，打通信息壁垒。通过企业微信消息推送能力，在工单状态发生变更时实时通知报修学生和维修人员，消除了原有“信息黑洞”问题。学生不再需要反复拨打电话确认进度，维修人员也能及时调整排班计划，实现供需双方的实时信息对称。

方案的局限性与未来展望：本方案严格限定在工单取消与改期子功能范围内，未涉及智能派单、服务评价、维修质量追踪等平台其他模块。在后续版本迭代中，可考虑将取消/改期数据纳入后勤服务大数据分析，识别高频取消的故障类型和时段特征，为维修资源的优化配置提供数据支撑。此外，可探索引入智能客服机器人，进一步降低对电话沟通渠道的依赖。